数字考古透视镜 — 三合一旗舰升级项目计划

> 2026-11-10 确定方案，纯前端演示工具升级为完整三层合一产品。

一、项目背景

现有项目"数字考古透视镜"是纯前端 HTML+CSS+JS 的编码可视化工具（含 Electron 桌面版），核心功能：

- 汉字三步变身动画（甲骨文 → 篆书 → 简体）
- 编码对比器（Unicode/UTF-8/UTF-16/GB2312/GBK/Big5）
- 原项目队友：汪思涵（视频剪辑）、成姿茹（说明书撰写）

本次升级目标：从纯前端工具升级为 **前端 + 后端 + AI** 三层合一的完整产品。

二、目标架构

层	技术栈	说明
前端	Vue3 + ECharts/D3 + CSS3动画	组件化重构，可视化交互
后端	Python FastAPI + PostgreSQL	REST API + 用户系统 + 编码转换引擎
AI层	RAG + DeepSeek API + LangChain + ChromaDB/FAISS	智能问答 + 汉字故事生成 + OCR识字

前端模块

- 透视镜三步变身动画（迁移为Vue组件）
- 编码对比器（Unicode/UTF-8/UTF-16/GB2312/GBK/Big5）
- 汉字演变时间轴（D3实现）
- 用户中心页面
- AI对话面板

后端模块

- REST API：汉字数据查询、编码转换、用户管理
- 用户系统：JWT鉴权
- 编码转换引擎：后端实现多编码转换算法

AI模块

- 智能编码问答（检索知识库 + 大模型生成）
- 汉字故事生成
- OCR识字
- 智能推荐

三、可行性评估

层	选型	可行性	备注
前端	Vue3 + ECharts/D3 + CSS3	✅很合适	现有透视镜动画可直接迁移成Vue组件，ECharts做编码对比图表，D3做汉字演变时间轴
后端	Python FastAPI	✅推荐	比 Node 更适合——AI层（RAG）的生态基本在Python侧，LangChain/LlamaIndex都是Python优先
AI	RAG + 大模型	✅核心亮点	知识库放汉字编码/演变的专业资料，大模型基于检索结果生成回答，避免幻觉
数据	SQLite → PostgreSQL	✅合理	开发期用SQLite零配置，上线切PostgreSQL

层	选型	可行性	备注
部署	Vercel + Render	✅免费可行	前端Vercel，后端Render免费档够用

四、关键决策

1. **后端选 FastAPI 而非 Node**：RAG 的核心工具链（LangChain、向量数据库 ChromaDB/FAISS、embedding 模型）全在 Python，一套语言打通后端 + AI，不用跨语言调用
2. **AI 模型用 DeepSeek API**：已有 key，成本低，中文能力够用；RAG 架构里大模型只负责"基于检索到的内容生成回答"
3. **数据库直接上 PostgreSQL**：SQLite 开发可以，但上线后并发写入有锁问题；Render 提供免费 PostgreSQL（90天有效），够做 demo
4. **前端 Vue3**：学习曲线平缓，适合可视化 + 内容型产品

五、执行顺序

```
Phase 1: 前端重构（1-2周）
 原生JS → Vue3组件化，保留动画，加路由和页面框架
   - Vite搭建Vue3项目骨架
   - 透视镜三步变身动画迁移为Vue组件
   - 编码对比器迁移为Vue组件
   - 汉字演变时间轴（D3实现）
   - 用户中心页面（UI骨架）
   - AI对话面板（UI骨架）
   - 数据先用mock，为Phase 2预留接口

Phase 2: 后端搭建（1-2周）
   FastAPI项目结构 + 数据库 + 汉字数据API + 用户系统
   - FastAPI项目初始化
   - PostgreSQL数据库设计 + 汉字数据表
   - REST API：汉字查询、编码转换
   - JWT用户鉴权系统
   - 编码转换引擎（后端实现）

Phase 3: AI层接入（1-2周）
 知识库构建 + RAG管道 + AI问答接口
   - 汉字编码/演变知识库构建
```

```
    - ChromaDB/FAISS向量索引
    - LangChain RAG管道搭建
    - DeepSeek API接入
    - AI问答接口 + 汉字故事生成

  Phase 4: 整合 + 部署（3-5天）
   前后端联调 + Vercel/Render部署
    - 前后端API联调
    - 前端Vercel部署
    - 后端Render部署
    - PostgreSQL生产环境配置
    - 整体测试验收
```

六、部署方案

服务	用途	费用
Vercel	前端部署	免费档
Render	后端部署	免费档
Render PostgreSQL	数据库	免费（90天有效）
DeepSeek API	AI模型调用	按量付费（已有余额）

七、技术约束

· Phase 1 前端只做UI和交互，数据先用mock

· 组件化、可维护，为Phase 2后端API对接预留接口

· 动画效果保持原项目质量

· 每个Phase完成后验证再进入下一个

> 本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。